SOFTEX PERNAMBUCO

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

</>

Curso de programação Back-end

JavaScript - Node.js - Express.js

Sintaxe do Node.js

Algoritmo

Algoritmo é um conjunto de instruções ou passos lógicos, finitos e bem definidos, que recebem um ou mais valores como entrada, realizam um processamento, e produzem um ou mais valores como saída.

Em outras palavras, é a sequência organizada de ações que descrevem como transformar dados de entrada no resultado desejado.

Fases de um Algoritmo

1ª identificar o problema de forma clara (saber a regra de negócio)
2ª identificar as entradas de dados
3ª identificar os processamentos de dados
4ª identificar as saídas

Sintaxe do Node.js

Variável

Uma variável representa um contêiner ou espaço na memória física ou virtual de um computador, onde diferentes tipos de dados (valores) são armazenados durante a execução de um programa. A cada variável é atribuído um nome descritivo ou identificador que se refere ao valor salvo. Os dados armazenados podem mudar de valor ou serem constantes.

Assim, você pode usar valores armazenados em cálculos, operações de entrada e saída, comparações e outros tipos de processamento de dados

Uma variável na programação é caracterizada por:

- O **nome exclusivo** que a identifica dentro do programa
- O **valor** salvo que pode mudar ou não durante a execução do programa
- O **tipo de dado** armazenado, como números, textos, estados booleanos e assim por diante.
- A **extensão**, que pode ser **global**, em caso de ser acessada de qualquer lugar do programa, ou **local**, quando só puder ser acessada dentro de um bloco de código.

BOLSA FUTURO DIGITAL
SOFTEX PERNAMBUCO
Softex
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Sintaxe do Node.js

Variável - var, let e const

`var`, `let` e `const` são palavras-chave usadas no JavaScript para declarar variáveis, cada uma com regras próprias de escopo, possibilidade de reatribuição e redeclaração.

- `var`: O valor da variável pode ser alterado e ela pode ser declarada novamente dentro da mesma região do código.
- `let`: O valor da variável pode ser alterado, mas não é possível declarar a mesma variável de novo na mesma região do código.
- `const`: O valor da variável não pode ser alterado e não pode ser declarada novamente. É usada para valores que não mudam, como o número π. Além disso, variáveis const precisam ter um valor definido no momento da declaração.

Sintaxe do Node.js

Variável - Principais tipos de dados

Tipo	Exemplo	Descrição
Int	1, 2, -3 , 550	Números inteiros
Float	0.2, 1.2, 20.5, 0.002	Números com decimais
Number	1, 0.2, -1, 0.004	Números inteiros e com decimais
String	"texto", "javascript"	Texto ou caracteres
Boolean	True ou false	Valores verdadeiro ou falso

BOLSA FUTURO DIGITAL
SOFTEX PERNAMBUCO
Softex
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Sintaxe do Node.js

Operadores Aritméticos

+ (Adição)

- (Subtração)

* (Multiplicação)

/ (Divisão)

** (Potência)

% (resto da divisão)

Operador de Atribuição

=

Atribui valor ou o resultado de uma expressão a uma variável

Sintaxe do Node.js

Operador de atribuição + Operador aritmético

let x = 10

Operador	Significado	Exemplo	Resultado final de `x`
`+=`	Soma e atribui	`x += 5;`	`x = 10 + 5 → 15`
`-=`	Subtrai e atribui	`x -= 3;`	`x = 10 - 3 → 7`
`*=`	Multiplica e atribui	`x *= 2;`	`x = 10 * 2 → 20`
`/=`	Divide e atribui	`x /= 2;`	`x = 10 / 2 → 5`
`%=`	Módulo (resto) e atribui	`x %= 3;`	`x = 10 % 3 → 1`

Sintaxe do Node.js

Incremento e Decremento

Incremento

- Adiciona +1 ao valor da variável.
- Pode ser pré-incremento (++x) ou pós-incremento (x++).

Pré-incremento (++x) → aumenta antes de usar o valor.
Pós-incremento (x++) → usa o valor primeiro e depois aumenta.

Decremento

- Subtrai -1 do valor da variável.
- Também tem pré-decremento (--x) e pós-decremento (x--).

Pré-decremento (--x) → diminui antes de usar o valor.
Pós-decremento (x--) → usa o valor primeiro e depois diminui.

Exemplo:

X e Y = 5

Operação	Valor mostrado	Valor depois
`x++`	5	6
`++x`	6	6
`y--`	5	4
`--y`	4	4

Sintaxe do Node.js

Operadores Relacionais

Igual a	==
Diferente de	<>, !=, !==
Maior que	>
Igual e maior que	>=
Menor que	<
Igual e menor que	<=

Operadores Lógicos

E	&&
OU	||
NÃO	!

SOFTEX PERNAMBUCO
Softex
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Operadores lógicos

&& -> as duas condições precisam ser verdadeiras

|| -> precisa de somente uma condição positiva

! -> inverte o valor do resultado

Exemplo:

A = 5 B = 9 C = 3

A > B && B != C => FALSE

A < B && A > C => TRUE

B > C || A == C => TRUE

A < B ! => FALSE

Sintaxe do Node.js

Uso do operador lógico NÃO !

```
let idade = 15;

if (!(idade >= 18)) {
  console.log("Você ainda é menor de idade.");
} else {
  console.log("Você é maior de idade.");
}
```

```
PS C:\Users\karol\Desktop\Aula1> node T
Você ainda é menor de idade.
PS C:\Users\karol\Desktop\Aula1>
```

Concatenação e interpolação

Interpolação e concatenação são duas formas de unir textos (strings) com variáveis, inclusive variáveis de diversos tipos — como `string`, `int`, `float`, `bool`, etc.

Interpolação - ` string(texto) dentro de crase, usando $ para acessar a variável `

Concatenação - " string(texto) dentro de aspas simples ou dupla, usando o +" + nome_variável + " para acessar a variável"

Exemplo dentro do diretório Aula_node, sub-diretório Sintaxe arquivo aula4.js

BOLSA FUTURO DIGITAL
SOFTEX PERNAMBUCO
Softex
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Exercício para treinar.

1- Uma empresa determinou um reajuste salarial de 3% a todos os seus funcionários. Além disso, concedeu um abono de R$ 200,00 para aqueles que recebem até R$ 1.050,00. Dado o valor do salário de um funcionário, informar o novo salário reajustado.

Correção dentro do diretório Aula_node, sub-diretório estrutura_condicional arquivo exercicio1.js

Exercício para treinar.

2-Faça um algoritmo que leia o valor de um produto e determine o valor que deve ser pago, conforme a escolha da forma de pagamento pelo comprador e imprima na tela o valor final do produto a ser pago. Utilize os códigos da tabela de condições de pagamento para efetuar o cálculo adequado.

Tabela de Código de Condições de Pagamento

1 - À Vista em Dinheiro ou Pix, recebe 15% de desconto

2 - À Vista no cartão de crédito, recebe 10% de desconto

3 - Parcelado no cartão em duas vezes, preço normal do produto sem juros

4 - Parcelado no cartão em três vezes ou mais, preço normal do produto mais juros de 10%

Correção dentro do diretório Aula_node, sub-diretório Swithcase arquivo exercicio2.js

Exercício para treinar.

Crie um algoritmo que, a partir do salário mensal e da idade de um indivíduo, calcule e exiba o valor de um auxílio financeiro ao qual ele tem direito. O programa deve seguir as seguintes regras de elegibilidade:

- **Auxílio de R$ 100,00:** Para indivíduos com salário mensal de até **R$ 3.000,00**.
- **Auxílio de R$ 500,00:** Para indivíduos com salário mensal de até **R$ 2.000,00**.
- **Auxílio de R$ 1.000,00:** Para indivíduos com salário mensal de até **R$ 1.000,00 E** idade **maior que 18 anos**.

Correção dentro do diretório Aula_node, sub-diretório Swithcase arquivo exercicio3.js

SOFTEX PERNAMBUCO

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO